

Unidad 1 Tema 2: Topologías de Red

1. Concepto de Topología de Red: Física vs. Lógica

Cuando hablamos de **topología de red**, nos referimos a la disposición o el arreglo de los elementos que componen una red de comunicación. Esto incluye los **nodos** (dispositivos como computadoras, impresoras, servidores) y los **enlaces** (cables o conexiones inalámbricas) que los interconectan.

Existen dos tipos principales de topologías, cada una con un enfoque distinto:

- **Topología Física:** Describe el **diseño real y la disposición tangible** de los cables, dispositivos y estaciones de trabajo en el espacio físico. Es la forma en que veríamos la red si la dibujáramos en un plano o la observáramos desde arriba. Su importancia radica en que afecta directamente el **costo de instalación** (cantidad de cableado), la **facilidad de mantenimiento** (qué tan sencillo es agregar, quitar o diagnosticar un problema en un dispositivo) y la **fiabilidad** (la resistencia de la red ante una falla).
- **Topología Lógica:** Describe **cómo los datos se mueven a través de la red**, es decir, el camino lógico que sigue la señal entre los nodos, independientemente de cómo estén conectados físicamente. Se enfoca en el **flujo de información** y el **método de acceso al medio** (cómo los dispositivos obtienen permiso para transmitir). Entenderla es crucial porque influye en el **rendimiento de la red** (por ejemplo, si se producen colisiones de datos) y la eficiencia de la transmisión.

2. Topologías Físicas

Las topologías físicas dictan cómo se conectan los dispositivos con cables (o enlaces inalámbricos directos).

a) Topología de Bus

La **topología de Bus** es una de las más simples y antiguas.

- **¿Cómo funciona?** Todos los dispositivos se conectan a un **único cable central**, llamado **bus troncal** o **backbone**. Este cable es el medio compartido por donde viajan todos los datos. Para evitar que las señales reboten en los extremos del cable y causen interferencias (**reflexiones de señal**), se utilizan **terminadores** en cada extremo.
 - **El por qué y cómo:** Piensen en una única autopista con varias salidas. Los datos viajan por esa autopista, y cada dispositivo "escucha" el tráfico para ver si hay algo dirigido a él. Los terminadores son como "rampas de desaceleración" al final de la autopista que absorben la energía de la señal.
- **Ventajas (y por qué se usaba):**
 - **Fácil de instalar para redes pequeñas:** Requiere menos cableado, lo que la hacía relativamente económica en sus inicios.
 - **Menos cable:** Implicaba un costo inicial de cableado reducido.
- **Desventajas (y por qué está en desuso):**

- **Punto único de falla:** Esta es su debilidad más crítica. Si el bus troncal se daña o se corta en cualquier punto, **toda la red deja de funcionar**. Es como si se derrumbara el único puente de la autopista.
- **Colisiones:** Dado que todos los dispositivos comparten el mismo medio, cuando dos o más intentan transmitir al mismo tiempo, sus señales pueden chocar. Esto genera **colisiones**, que requieren que los dispositivos detecten el problema, esperen un tiempo aleatorio y retransmitan, **ralentizando la red** significativamente bajo tráfico intenso.
- **Dificultad para diagnosticar fallas:** Localizar un problema en el cable troncal puede ser muy complejo, ya que una simple falla puede inhabilitar toda la red y el punto exacto de la falla no es obvio.
- **Escalabilidad limitada:** Agregar nuevos dispositivos es complicado y puede requerir la interrupción temporal de la red. Además, más dispositivos significan más colisiones y peor rendimiento.
- **Uso actual:** Prácticamente **en desuso** en LANs modernas debido a su falta de fiabilidad y problemas de rendimiento.

b) Topología de Estrella

La **topología de Estrella** es la topología física **más popular y ampliamente utilizada** en las redes LAN actuales.

- **¿Cómo funciona?** Todos los dispositivos de la red se conectan directamente a un **dispositivo central**, que suele ser un **hub** (obsoleto en LANs modernas) o, predominantemente, un **switch**. Cada conexión es un **enlace punto a punto** entre el dispositivo y el centro.
 - **El por qué y cómo:** Imaginen un centro de distribución o una central telefónica. Todos los camiones (datos) van y vienen a ese centro. Si un camión de una tienda se avería, el resto de las tiendas y el centro siguen operando.
- **Ventajas (y por qué es la más utilizada):**
 - **Fácil de instalar y configurar:** Su diseño es intuitivo; basta con conectar cada dispositivo al dispositivo central.
 - **Fácil de diagnosticar fallas:** Si un cable o un dispositivo individual falla, solo ese dispositivo se ve afectado. El resto de la red sigue funcionando. Además, el dispositivo central (especialmente un switch) puede identificar rápidamente el puerto con problemas.
 - **Alta tolerancia a fallas en nodos individuales:** Una falla en una estación de trabajo no impacta a la red completa.
 - **Escalabilidad:** Es muy fácil agregar nuevos dispositivos: simplemente se conectan a un puerto disponible en el switch. Se pueden añadir más switches o interconectarlos para expandir la red.
 - **Rendimiento mejorado (con switches):** Cuando se usa un **switch** como centro, se elimina el problema de las colisiones. Los switches aprenden las direcciones MAC de los dispositivos y envían las tramas directamente al puerto de destino, creando una conexión dedicada temporalmente. Esto significa que múltiples dispositivos pueden comunicarse simultáneamente sin chocar.
- **Desventajas:**

- **Punto único de falla (el dispositivo central):** Aunque los fallos individuales no afectan a toda la red, si el hub o switch central falla, **toda la red conectada a él se cae**. En entornos críticos, se implementan soluciones de redundancia (varios switches, enlaces de respaldo).
- **Mayor cantidad de cable:** Requiere más cableado que una topología de bus, ya que cada dispositivo necesita su propio cable hasta el centro. Para redes grandes, esto puede ser un factor de costo.
- **Costo:** El costo inicial del switch central es superior al de un simple cable de bus. Sin embargo, los beneficios en rendimiento y facilidad de gestión suelen justificar esta inversión.
- **Uso actual:** La topología de estrella es la **dominante** en las redes LAN modernas debido a su eficiencia, fiabilidad y facilidad de gestión, potenciadas por el uso de switches.

c) Topología de Anillo

En una **topología de Anillo**, los dispositivos se conectan de forma secuencial, formando un bucle cerrado.

- **¿Cómo funciona?** Cada dispositivo está conectado directamente a otros dos dispositivos, creando una ruta circular. Los datos viajan en una única dirección (unidireccional) alrededor del anillo, pasando de un dispositivo al siguiente hasta llegar a su destino.
 - **El por qué y cómo:** Piensen en un tren que siempre circula en una dirección. Los datos suben en una estación y bajan en otra, pasando por todas las intermedias. El acceso al medio a menudo se controlaba con un "token" (ficha), que solo el dispositivo que lo poseía podía transmitir (Token Ring).
- **Ventajas:**
 - **Rendimiento consistente bajo carga:** Al transmitir datos en un orden secuencial (a menudo usando un token), se puede predecir el rendimiento incluso con mucho tráfico, ya que se evitan las colisiones.
 - **Sin colisiones:** El paso de testigo asegura que solo un dispositivo transmita a la vez.
- **Desventajas:**
 - **Punto único de falla:** Un fallo en un solo cable o dispositivo en el anillo puede **interrumpir toda la red**, ya que se rompe el bucle.
 - **Dificultad para diagnosticar fallas:** Identificar la ubicación exacta de un problema puede ser complicado, ya que el fallo de un nodo afecta a toda la cadena de comunicación.
 - **Escalabilidad limitada:** Agregar o quitar un dispositivo requiere una interrupción temporal de la red para reconfigurar el anillo.
 - **Implementación compleja:** Necesita una planificación más cuidadosa que la estrella.
- **Uso actual:** Menos común en LANs generales; históricamente se usó en redes **Token Ring** (ya obsoletas). Todavía se encuentra en redes de fibra óptica de alto rendimiento (como SONET/SDH) para garantizar resiliencia, a menudo con dobles anillos para redundancia.

d) Topología de Malla (Mesh)

La **topología de Malla** se caracteriza por su alta redundancia y tolerancia a fallas.

- **¿Cómo funciona?** En una **mallla completa**, cada dispositivo está conectado directamente a **todos los demás** dispositivos de la red. En una **mallla parcial**, solo algunos dispositivos tienen conexiones directas a múltiples otros, formando un subconjunto de interconexiones.
 - **El por qué y cómo:** Piensen en una red de carreteras donde cada ciudad tiene una carretera directa a todas las demás ciudades (mallla completa), o al menos a varias de ellas (mallla parcial). Si una carretera se cierra, siempre hay rutas alternativas.
- **Ventajas:**
 - **Alta redundancia y tolerancia a fallas:** Si una conexión falla, hay múltiples rutas alternativas para que los datos lleguen a su destino. Esto la hace extremadamente confiable y robusta.
 - **Alta seguridad:** Las rutas directas y múltiples dificultan la interceptación del tráfico.
 - **Rápido enrutamiento de datos:** Los datos pueden tomar la ruta más corta disponible.
- **Desventajas:**
 - **Costo muy elevado:** Requiere una cantidad inmensa de cableado y puertos. En una mallla completa, el número de conexiones crece exponencialmente con los dispositivos ($N*(N-1)/2$).
 - **Complejidad de instalación y gestión:** Configurar y mantener una red de mallla completa es extremadamente complejo.
 - **No escalable fácilmente:** Agregar nuevos dispositivos implica un gran número de nuevas conexiones.
- **Uso actual:** Muy rara vez utilizada en LANs completas debido a su costo y complejidad. Principalmente se ve en redes de telecomunicaciones de altísima disponibilidad (como el *backbone* de Internet) o en redes inalámbricas ad-hoc donde los dispositivos se conectan dinámicamente.

e) Topología de Árbol (Jerárquica)

La **topología de Árbol** es una estructura jerárquica que combina elementos de las topologías de Bus y Estrella.

- **¿Cómo funciona?** Hay un **nodo raíz** (generalmente un switch o un router de alto nivel) y los demás nodos se ramifican a partir de él, formando una estructura jerárquica. Típicamente, grupos de redes organizadas en estrella (sub-redes) se conectan a un bus troncal central (como la raíz del árbol).
 - **El por qué y cómo:** Imaginen el organigrama de una empresa, o un árbol genealógico. Hay un punto superior del que descienden y se ramifican las conexiones, creando niveles.
- **Ventajas:**
 - **Escalabilidad:** Permite expandir la red fácilmente conectando más nodos o ramas a los niveles existentes.

- **Fácil de gestionar:** La estructura jerárquica facilita la organización de la red y la localización de problemas, ya que los problemas suelen estar confinados a una rama específica.
- **Tolerancia a fallas en nodos individuales/ramas:** Un fallo en un dispositivo o en una rama secundaria solo afecta a los dispositivos conectados a esa rama, no a toda la red.
- **Desventajas:**
 - **Punto único de falla (el bus central o el nodo raíz):** Si el cable troncal principal o el nodo raíz (el switch/router de nivel superior) falla, grandes secciones de la red pueden verse afectadas o incluso toda la red si es la única ruta.
 - **Requiere más cableado:** Más que una topología de bus simple.
 - **Complejidad:** Más compleja de instalar y mantener que una estrella simple.
- **Uso actual:** Comúnmente utilizada en **redes corporativas grandes** y campus universitarios, donde se necesitan múltiples niveles de conectividad, segmentación de la red y una gestión estructurada.

3. Topologías Lógicas

Las topologías lógicas describen el patrón de flujo de datos, sin importar cómo estén conectados físicamente los cables.

a) Topología Lógica de Broadcast

La **topología lógica de Broadcast** es un concepto fundamental en Ethernet.

- **¿Cómo funciona?** Cuando un dispositivo envía datos, estos se **difunden (broadcast)** a **todos los demás dispositivos** conectados en el mismo segmento de red. Cada dispositivo "escucha" el tráfico y verifica si los datos están dirigidos a él; si no, los ignora.
 - **El por qué y cómo:** Piensen en un anuncio por altavoz en una estación de tren: todos lo escuchan, pero solo los pasajeros relevantes reaccionan.
- **Ejemplo: Ethernet** es el principal ejemplo de una topología lógica de broadcast. En los inicios (con hubs), esto significaba que las colisiones eran frecuentes. Hoy en día, con **switches**, el broadcast sigue ocurriendo a nivel de tramas iniciales o para ciertas funciones (como ARP, DHCP), pero el switch aísla las comunicaciones punto a punto para evitar colisiones.
- **Ventajas:**
 - **Simplicidad:** Conceptualmente sencilla de implementar y entender para la comunicación básica.
 - **Confiabilidad:** Si un dispositivo no recibe los datos, no detiene la transmisión para los demás.
- **Desventajas:**
 - **Colisiones:** Si múltiples dispositivos intentan transmitir simultáneamente en un medio compartido (como con un hub), se producen colisiones que requieren retransmisiones, reduciendo la eficiencia. Esto se maneja con protocolos como **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) en Ethernet.

- **Seguridad:** Dado que todos los dispositivos pueden "escuchar" el tráfico, puede ser un riesgo de seguridad si no se implementan medidas de cifrado o segmentación.
- **Rendimiento:** A medida que la red crece, el volumen de tráfico de broadcast puede saturar la red y degradar el rendimiento.
- **Uso actual:** Es el funcionamiento básico de Ethernet, aunque los switches han mitigado sus desventajas más graves en la práctica.

b) Topología Lógica de Token Passing (Paso de Testigo)

La **topología lógica de Token Passing** fue diseñada para garantizar un acceso ordenado y equitativo al medio, evitando colisiones.

- **¿Cómo funciona?** Un "token" (testigo o ficha) es un pequeño paquete de datos que circula constantemente por la red en un orden predefinido. **Solo el dispositivo que posee el token puede transmitir datos.** Una vez que el dispositivo ha terminado de transmitir (o el tiempo asignado expira), pasa el token al siguiente dispositivo en la secuencia.
 - **El por qué y cómo:** Imaginen un micrófono que se pasa entre los oradores en una reunión. Solo quien tiene el micrófono puede hablar. Esto asegura que no haya dos personas hablando al mismo tiempo.
- **Ejemplo:** La tecnología **Token Ring** (ya obsoleta en LANs) utilizaba esta topología lógica, a menudo implementada sobre una topología física de anillo o estrella cableada.
- **Ventajas:**
 - **Evita colisiones:** Al garantizar que solo un dispositivo transmita a la vez, las colisiones son imposibles.
 - **Rendimiento predecible:** Ideal para aplicaciones que requieren un rendimiento garantizado (como sistemas de control), ya que cada dispositivo tiene un turno para transmitir y la latencia es más constante.
 - **Control del tráfico:** Permite un mejor control sobre el flujo de datos.
- **Desventajas:**
 - **Complejidad:** Más compleja de implementar y gestionar que una topología de broadcast.
 - **Punto único de falla:** La pérdida del token, o un mal funcionamiento de un dispositivo que no lo pasa correctamente, puede **detener toda la red** hasta que se genere o recupere un nuevo token.
 - **Latencia:** Puede introducir una pequeña latencia incluso si no hay datos para transmitir, ya que un dispositivo debe esperar a que el token llegue a él.
- **Uso actual:** Prácticamente **en desuso** en redes LAN modernas debido a la obsolescencia de Token Ring y la eficiencia lograda por Ethernet con switches. Sin embargo, el concepto de paso de testigo es importante para entender diferentes métodos de acceso al medio.

Síntesis: Las topologías de red, tanto físicas (bus, estrella, anillo, malla, árbol) como lógicas (broadcast, token passing), definen la estructura y el flujo de datos en una red, con la topología

de Estrella siendo la más popular por su eficiencia con switches, mientras que el Bus está en desuso por sus fallas inherentes.

Síntesis de 5 puntos importantes:

1. La topología física describe el cableado real, mientras que la lógica describe el flujo de datos.
2. La topología de Bus (física) es obsoleta debido a su punto único de falla y las colisiones.
3. La topología de Estrella (física) es la más usada por su fácil diagnóstico, escalabilidad y eliminación de colisiones con switches.
4. La topología de Malla (física) ofrece alta redundancia pero es muy costosa y compleja.
5. Las topologías lógicas de Broadcast (Ethernet) y Token Passing controlan el acceso al medio, con Broadcast siendo el estándar actual gracias a los switches.